

École Supérieure Privée de Management de Tunis
Esprit School of Business



RAPPORT DE STAGE

En vue de l'obtention du diplôme de Master professionnel en
Business Analytics

Soutenu le : [jj/mm/2026]

Réalisé par : [Prénom NOM de l'étudiant]

**« Conception d'une plateforme décisionnelle d'analyse
financière et de prévision des performances de la SFBT »**

[date de début] – [date de fin]

Maître de stage : [Nom & Prénom]

Encadrant académique : [Nom & Prénom]

Année universitaire 2025/2026

*À mes chers parents,
pour leurs sacrifices, leur amour
et leur soutien sans faille.*

*À mes frères et sœurs,
pour leurs encouragements constants
tout au long de mon parcours.*

*À mes amis et camarades de promotion,
pour les moments partagés
et l'entraide qui a fait la richesse de ces années.*

*À tous ceux qui, de près ou de loin,
ont contribué à l'aboutissement
de ce travail.*

Je dédie ce modeste travail.

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, nous tenons à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui nous ont accompagné durant cette étape décisive de notre parcours en *Business Analytics*.

Nos remerciements vont d'abord à notre encadrant académique à **Esprit School of Business**, [Nom & Prénom], pour la qualité de son encadrement, ses orientations pertinentes et le temps qu'il nous a consacré tout au long de la conduite et de la rédaction de ce travail. Ses remarques et ses conseils ont été d'une aide précieuse à chaque étape de ce projet.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre maître de stage, [Nom & Prénom], pour la confiance qu'il nous a témoignée, pour la définition claire du besoin, ainsi que pour la mise à disposition des données financières et du référentiel d'analyse ayant servi de fondement à ce projet. Sa disponibilité et son suivi régulier ont largement contribué à la réussite de ce travail.

Nous voudrions également remercier les membres du **jury** qui nous font l'honneur d'évaluer notre travail. Leur lecture attentive et leurs remarques contribueront sans doute à l'enrichissement de ce projet.

Il convient aussi de saluer l'ensemble du corps enseignant et administratif d'**Esprit School of Business**, dont la qualité de l'enseignement et l'engagement nous ont permis de bâtir, au fil de la formation, les bases techniques et méthodologiques sur lesquelles repose ce travail.

Enfin, nous tenons à remercier notre famille et nos amis, dont le soutien moral, la patience et les encouragements ont été un appui constant durant cette période exigeante.

À toutes ces personnes, nous exprimons notre reconnaissance la plus sincère.

Résumé

Dans un environnement économique de plus en plus orienté vers la donnée, la capacité d'une entreprise à analyser sa performance financière, à se comparer à ses concurrents et à anticiper ses résultats constitue un avantage stratégique déterminant. Les états financiers, riches en information, restent toutefois difficiles à exploiter sous leur forme brute : volumineux, hétérogènes d'une année à l'autre et peu propices à l'analyse comparative ou prédictive.

Ce projet de fin d'études, mené dans le cadre du Master professionnel en **Business Analytics** d'**Esprit School of Business**, propose la conception et la réalisation d'une plateforme décisionnelle d'analyse financière pour la **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)**. À partir des états financiers de la société sur la période **2005–2025**, une chaîne de traitement automatisée a été développée en *Python* : nettoyage et unification de **quatre sources hétérogènes** (la SFBT et trois sociétés de *benchmark* : DELICE, AB InBev et Coca-Cola), fiabilisation des données (correction des doublons et des colonnes comparatives erronées), puis **augmentation** par génération des clôtures trimestrielles manquantes selon une méthode distinguant les grandeurs de stock et de flux. Le cœur analytique calcule **46 ratios financiers** conformes à un référentiel industriel normalisé, assortis de fourchettes de référence et d'une grille de notation, agrégés en un **Score Global de Performance Industrielle (SGPI)** sur 100. Les données sont organisées dans un **entrepôt de données** en schéma en étoile, interrogeable en SQL et destiné à alimenter des tableaux de bord *Power BI*. Enfin, un module de **prévision** compare deux modèles d'apprentissage automatique (régression linéaire et forêt aléatoire) pour estimer les valeurs financières futures.

La solution, entièrement **testée** (70 tests automatiques, tous satisfaits) et **documentée**, place la SFBT en tête de son secteur avec un score de **83,5/100**, et atteint une précision de prévision de 85 à 96 %. Elle fournit ainsi un diagnostic financier chiffré, comparatif et prédictif de la SFBT, et constitue une base reproductible et extensible pour le pilotage de la performance.

Mots-clés : Business Intelligence, entrepôt de données, schéma en étoile, ratios financiers, MSI20000, *benchmark*, apprentissage automatique, prévision, SFBT, Python, Power BI.

Abstract

In an increasingly data-driven economic environment, a company's ability to analyze its financial performance, benchmark itself against competitors and anticipate its results is a decisive strategic advantage. Financial statements, although rich in information, remain difficult to exploit in their raw form: voluminous, heterogeneous from one year to the next, and ill-suited to comparative or predictive analysis.

This end-of-study project, carried out within the professional Master's in **Business Analytics** at **Esprit School of Business**, presents the design and implementation of a financial-analysis decision-support platform for the **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)**. Based on the company's financial statements over **2005–2025**, an automated *Python* pipeline was developed: cleaning and unification of **four heterogeneous sources** (SFBT and three benchmark companies: DELICE, AB InBev and Coca-Cola), data reliability fixes (duplicate removal and correction of erroneous comparative columns), then **data augmentation** through the generation of the missing quarterly closings, using a method that distinguishes stock from flow quantities. The analytical core computes **46 financial ratios** compliant with a normalized industrial framework, together with reference ranges and a scoring grid, aggregated into a **Global Industrial Performance Score** out of 100. The data is organized in a **star-schema data warehouse**, queryable in SQL and designed to feed *Power BI* dashboards. Finally, a **forecasting** module compares two machine-learning models (linear regression and random forest) to estimate future financial values.

The solution, fully **tested** (70 automated tests, all passing) and **documented**, ranks SFBT first in its sector with a score of **83.5/100**, and reaches a forecasting accuracy of 85 to 96%. It thus delivers a quantified, comparative and predictive diagnosis of SFBT's financial performance, providing a reproducible and extensible foundation for performance management.

Keywords: Business Intelligence, data warehouse, star schema, financial ratios, MSI20000, benchmark, machine learning, forecasting, SFBT, Python, Power BI.

Table des matières

Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Table des figures	vii
Liste des tableaux	viii
Liste des acronymes	ix
Introduction générale	1
1 Cadre général du projet	2
Introduction	2
1.1 Cadre du projet	2
1.1.1 Présentation de la société étudiée	2
1.1.2 Sociétés de comparaison (benchmark)	3
1.2 Étude de l'existant et problématique	3
1.3 Objectifs du projet	4
1.4 Méthodologie et organisation du travail	4
Conclusion	5
2 État de l'art	6
Introduction	6
2.1 Informatique décisionnelle (Business Intelligence)	6
2.2 Entrepôts de données et modélisation dimensionnelle	7
2.2.1 Schéma en étoile	7
2.3 Analyse financière par les ratios	7
2.3.1 Le référentiel MSI20000	7
2.3.2 Le score de Conan & Holder	8
2.4 Apprentissage automatique et prévision	8
2.4.1 Évaluation des modèles	8
Conclusion	8
3 Analyse et conception	9
Introduction	9

3.1	Analyse des besoins	9
3.1.1	Besoins fonctionnels	9
3.1.2	Besoins non fonctionnels	10
3.2	Architecture générale de la solution	10
3.3	Conception de la chaîne de traitement (ETL)	10
3.3.1	Unification des sources	10
3.3.2	Classification des états et fiabilisation	11
3.3.3	Augmentation des données	11
3.4	Conception de l'entrepôt de données	11
3.5	Spécification des ratios et du score de performance	12
3.6	Conception du module de prévision	12
	Conclusion	12
4	Réalisation et résultats	13
	Introduction	13
4.1	Environnement technique	13
4.2	Collecte, nettoyage et unification	13
4.3	Augmentation des données	14
4.4	Calcul des ratios et du score de performance	15
4.4.1	Score Global de Performance Industrielle	15
4.4.2	Analyse comparative (benchmark)	15
4.5	Réalisation de l'entrepôt de données	16
4.6	Prévision par apprentissage automatique	16
4.7	Tests et validation	17
4.8	Restitution : tableaux de bord	18
	Conclusion	18
	Conclusion générale et perspectives	19
	Bibliographie	20
A	Annexes	21
A.1	Schéma unifié des données	21
A.2	Extrait de code : méthode d'augmentation	21
A.3	Extrait de code : exemple de ratio et de notation	21
A.4	Requêtes SQL d'exemple (entrepôt)	22

Table des figures

1.1	Présentation de la SFBT (logo, chiffres clés, activités).	3
1.2	Planning du projet (diagramme de Gantt).	4
2.1	Architecture en couches d'un système décisionnel (BI).	6
2.2	Comparaison schéma en étoile / flocon / constellation.	7
3.1	Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme.	9
3.2	Architecture générale de la plateforme	10
3.3	Modèle dimensionnel en étoile	11
4.1	Exécution de la chaîne complète (<code>run_all.py</code>).	13
4.2	Extrait du jeu de données unifié (<code>financials_unified.csv</code>).	14
4.3	Score SGPI par société	15
4.4	Entrepôt de données ouvert dans DB Browser for SQLite.	16
4.5	Prévision du chiffre d'affaires : réel vs prédit.	17
4.6	Résultat de la suite de tests (<code>test_pipeline.py</code>).	17
4.7	Tableau de bord Power BI — vue d'ensemble de la SFBT.	18
4.8	Tableau de bord Power BI — benchmark sectoriel.	18

Liste des tableaux

1.1	Sociétés du benchmark	3
3.1	Pondération des catégories du SGPI	12
4.1	Volumétrie des données	14
4.2	Exemple d'augmentation	14
4.3	Ratios clés de la SFBT	15
4.4	Benchmark des ratios clés	16
4.5	Performance des modèles de prévision	17
A.1	Principales colonnes du schéma unifié.	21

Liste des acronymes

BI	Business Intelligence (informatique décisionnelle)
BFR	Besoin en Fonds de Roulement
CA	Chiffre d’Affaires
CSV	Comma-Separated Values
DW	Data Warehouse (entrepôt de données)
DSO	Days Sales Outstanding (délai moyen clients)
DPO	Days Payables Outstanding (délai moyen fournisseurs)
DIO	Days Inventory Outstanding (durée moyenne de stockage)
EBE	Excédent Brut d’Exploitation
ETL	Extract, Transform, Load
FR	Fonds de Roulement
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
MAE	Mean Absolute Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
ML	Machine Learning (apprentissage automatique)
RMSE	Root Mean Square Error
ROA	Return On Assets (rendement de l’actif)
ROCE	Return On Capital Employed
ROE	Return On Equity (rentabilité des capitaux propres)
ROI	Return On Investment (retour sur investissement)
SGPI	Score Global de Performance Industrielle
SIG	Soldes Intermédiaires de Gestion
SFBT	Société Frigorifique et Brasserie de Tunis
SQL	Structured Query Language
TND	Dinar Tunisien
VA	Valeur Ajoutée

Introduction générale

Dans un environnement économique de plus en plus orienté vers la donnée, la capacité d'une entreprise à analyser sa performance financière, à se situer par rapport à ses concurrents et à anticiper ses résultats constitue un avantage stratégique déterminant. Les états financiers, riches en information, restent toutefois difficiles à exploiter sous leur forme brute : volumineux, hétérogènes d'une année à l'autre, et dispersés dans des fichiers comptables peu propices à l'analyse comparative ou prédictive.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé au sein de la formation *Business Analytics* d'Esprit School of Business. Il a pour objet la conception d'une **plateforme décisionnelle** dédiée à l'analyse financière de la **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)**, leader tunisien du secteur des boissons. L'objectif est de transformer les états financiers de la société en un système d'aide à la décision complet, couvrant la chaîne décisionnelle de bout en bout : de la collecte des données jusqu'à la restitution visuelle et la prévision.

La problématique traitée peut se résumer ainsi : *comment exploiter des états financiers hétérogènes pour produire un diagnostic financier fiable, comparatif et prédictif de la SFBT ?* Y répondre suppose de relever plusieurs défis : fiabiliser des données comptables irrégulières, calculer un ensemble cohérent de ratios financiers normalisés, comparer la SFBT à des références sectorielles malgré l'hétérogénéité des sources, densifier l'historique pour permettre la modélisation, et enfin prévoir les valeurs futures.

Pour y parvenir, la solution développée articule quatre composantes : (i) une chaîne de traitement (Extract, Transform, Load (ETL)) en Python assurant le nettoyage et l'unification des données ; (ii) un moteur de calcul de **46 ratios financiers** aboutissant à un **score global de performance** ; (iii) un **entrepôt de données** en schéma en étoile destiné aux tableaux de bord ; et (iv) un module de **prévision** par apprentissage automatique.

Ce rapport est organisé en quatre chapitres. Le **premier chapitre** présente le cadre général du projet : son contexte, sa problématique, ses objectifs et la méthodologie adoptée. Le **deuxième chapitre** dresse un état de l'art des concepts mobilisés : informatique décisionnelle, modélisation des entrepôts de données, analyse financière par ratios et apprentissage automatique appliqué à la prévision. Le **troisième chapitre** détaille l'analyse des besoins et la conception de la solution (architecture, modèle dimensionnel, spécification des ratios). Le **quatrième chapitre** décrit la réalisation et présente les résultats obtenus, leur validation et leur interprétation. Une conclusion générale synthétise les apports du travail et ouvre des perspectives d'amélioration.

Cadre général du projet

“Un problème bien posé est à moitié résolu.”

— Charles Kettering

Introduction

Ce premier chapitre situe le projet dans son contexte. Il présente le cadre d'accueil et la formation, l'organisation concernée par l'analyse financière, l'étude de l'existant et la problématique qui en découle, avant d'énoncer les objectifs visés et la méthodologie de travail adoptée.

1.1 Cadre du projet

Ce travail constitue le projet de fin d'études du **Master professionnel en Business Analytics d'Esprit School of Business**. Le *Business Analytics* désigne l'ensemble des méthodes et outils permettant d'exploiter les données d'une organisation à des fins d'aide à la décision : informatique décisionnelle (Business Intelligence (informatique décisionnelle) (BI)), entreposage de données, analyse statistique et apprentissage automatique. Le projet met ces compétences en application sur un cas réel d'analyse financière d'entreprise.

1.1.1 Présentation de la société étudiée

La **Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT)** est une entreprise tunisienne historique, leader national sur le marché des boissons (bières, boissons gazeuses, eaux et boissons fonctionnelles). Cotée à la Bourse de Tunis, elle publie périodiquement ses états financiers, ce qui en fait un terrain d'étude pertinent pour l'analyse financière. Sa solidité financière et sa rentabilité élevée en font une référence du secteur.

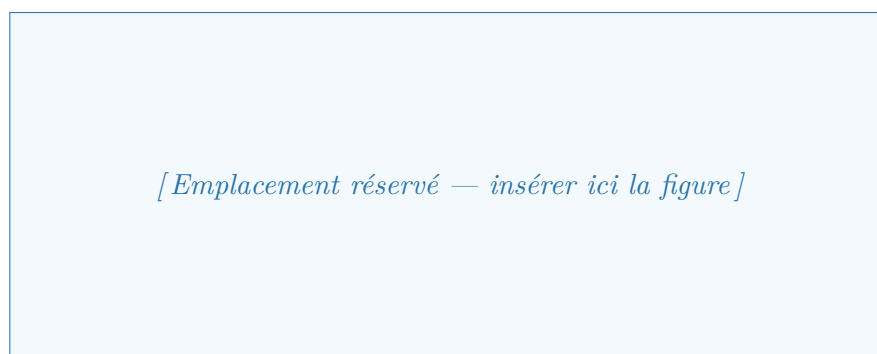


FIGURE 1.1 – Présentation de la SFBT (logo, chiffres clés, activités).

1.1.2 Sociétés de comparaison (benchmark)

Afin de situer la performance de la SFBT, trois sociétés du même secteur ont été retenues comme références. Le tableau 1.1 les présente.

TABLE 1.1 – Sociétés retenues pour la comparaison sectorielle

Société	Type	Justification du choix
DELICE	Référence locale	Groupe agroalimentaire tunisien, comparable en contexte économique.
AB InBev	Référence mondiale	Premier brasseur mondial.
Coca-Cola	Référence mondiale	Leader mondial des boissons rafraîchissantes.

1.2 Étude de l'existant et problématique

Les données financières de la SFBT se présentent sous forme de fichiers *Excel* regroupant, par date de clôture, les postes du bilan, du compte de résultat, de l'état des flux de trésorerie et des soldes intermédiaires de gestion. Cet existant souffre de plusieurs limites :

- **hétérogénéité des libellés** : un même poste comptable est nommé de multiples façons selon les années ;
- **irrégularités et erreurs de saisie** : doublons, colonnes comparatives recopiées par erreur, valeurs manquantes ;
- **fréquence limitée** : seules deux clôtures par an (juin et décembre) sont publiées ;
- **absence d'outil d'analyse** : aucun calcul de ratios, aucune comparaison sectorielle ni vision prédictive ;
- **sources de benchmark hétérogènes** : devises (TND, USD), langues et structures différentes.

Problématique. Comment, à partir de ces états financiers hétérogènes et imparfaits, concevoir un système décisionnel capable de produire un diagnostic financier *fiable*,

comparatif et prédictif de la SFBT ?

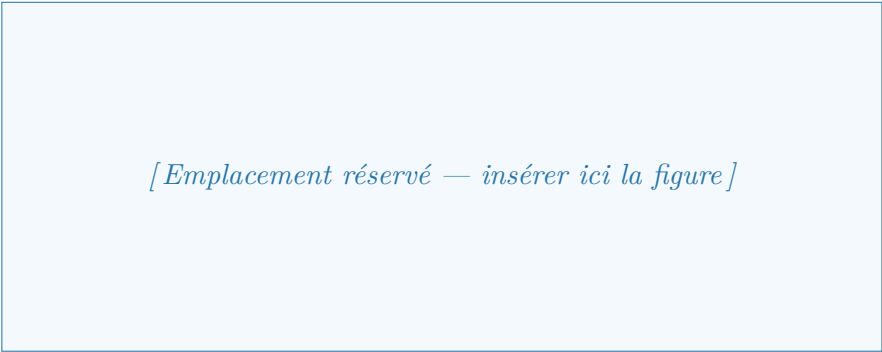
1.3 Objectifs du projet

Le projet vise à concevoir une plateforme décisionnelle complète. Les objectifs opérationnels sont :

1. centraliser et fiabiliser les données financières des quatre sociétés ;
2. densifier l'historique de la SFBT en estimant les clôtures trimestrielles manquantes ;
3. calculer un ensemble normalisé de ratios et un **score global de performance** ;
4. comparer la SFBT à ses références sectorielles (benchmark) ;
5. structurer les données dans un entrepôt décisionnel (schéma en étoile) ;
6. prévoir les valeurs financières futures par apprentissage automatique ;
7. garantir la qualité par des tests automatisés et une documentation complète.

1.4 Méthodologie et organisation du travail

La démarche suit les étapes classiques d'un projet décisionnel : collecte et compréhension des données, nettoyage et unification (ETL), augmentation, calcul des ratios et du score, conception et alimentation de l'entrepôt, développement des modèles de prévision, puis tests, validation et restitution. Le planning prévisionnel du projet est présenté à la figure 1.2.



[Emplacement réservé — insérer ici la figure]

FIGURE 1.2 – Planning du projet (diagramme de Gantt).

L'ensemble du traitement est automatisé : une commande unique régénère la totalité des livrables, garantissant la **reproductibilité** des résultats. Le code et les données sont versionnés sous *Git* et hébergés sur *GitHub*.

Conclusion

Ce chapitre a posé le cadre du projet, mis en évidence les limites de l'existant et formulé la problématique, puis décliné les objectifs et la méthodologie. Le chapitre suivant présente les fondements théoriques mobilisés pour y répondre.

État de l’art

“Si j’ai vu plus loin, c’est en montant sur les épaules de géants.”

— Isaac Newton

Introduction

Ce chapitre présente les fondements théoriques mobilisés par le projet. Il aborde successivement l’informatique décisionnelle et les entrepôts de données, la modélisation dimensionnelle, l’analyse financière par les ratios et le référentiel adopté, puis l’apprentissage automatique appliqué à la prévision.

2.1 Informatique décisionnelle (Business Intelligence)

L’informatique décisionnelle (BI) désigne l’ensemble des technologies et méthodes visant à collecter, consolider et restituer les données d’une organisation pour éclairer la prise de décision. Une architecture décisionnelle type s’articule autour de quatre couches : les **sources de données**, l’**intégration** (ETL : extraction, transformation, chargement), le **stockage** (entrepôt de données) et la **restitution** (tableaux de bord). Ce projet implémente l’intégralité de cette chaîne, des fichiers sources jusqu’à la restitution sous *Power BI*. La figure 2.1 illustre cette architecture en couches.

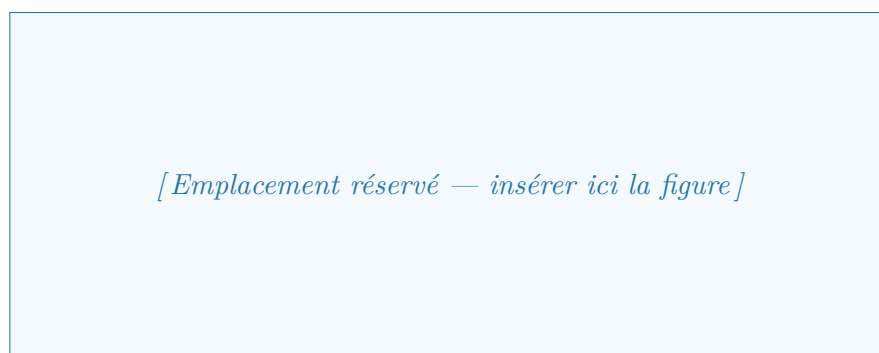


FIGURE 2.1 – Architecture en couches d’un système décisionnel (BI).

2.2 Entrepôts de données et modélisation dimensionnelle

Un **entrepôt de données** est une base orientée sujet, intégrée, historisée et non volatile, conçue pour l'analyse plutôt que pour la production [1]. Sa modélisation repose sur l'approche dimensionnelle [2], qui distingue les **tables de faits** (mesures numériques analysables) des **tables de dimensions** (axes d'analyse : société, temps, indicateur).

2.2.1 Schéma en étoile

Le **schéma en étoile** organise une table de faits centrale entourée de tables de dimensions, chacune reliée par une clé étrangère. Sa simplicité le rend particulièrement adapté aux outils de *reporting* comme *Power BI*, qui exploitent nativement ce type de modèle. On le distingue du *schéma en flocon* (dimensions normalisées) et du *schéma en constellation* (plusieurs tables de faits). Le présent projet adopte un schéma en étoile.

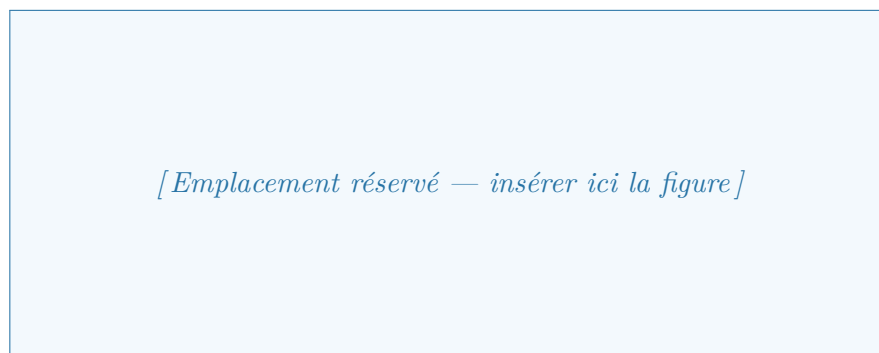


FIGURE 2.2 – Comparaison schéma en étoile / flocon / constellation.

2.3 Analyse financière par les ratios

L'analyse financière par les ratios [3] consiste à rapprocher des postes des états financiers pour obtenir des indicateurs *sans dimension*, donc comparables d'une entreprise à l'autre et dans le temps. Les ratios se regroupent classiquement en grandes familles : liquidité, structure financière, gestion des actifs, rentabilité, cycle d'exploitation et risque.

2.3.1 Le référentiel MSI20000

Le projet s'appuie sur un **référentiel industriel normalisé** (de type MSI20000), qui définit non seulement les formules des ratios, mais aussi des **fourchettes de référence** (benchmarks industriels) et une **grille de notation**. Chaque ratio reçoit

une note de 0 à 5 selon sa position par rapport à la fourchette cible ; les notes sont ensuite agrégées, par pondération de catégories, en un **Score Global de Performance Industrielle (SGPI)** sur 100. Cette démarche transforme une batterie de ratios en un outil de **notation comparable** entre entreprises.

2.3.2 Le score de Conan & Holder

Parmi les indicateurs de risque, le **score de Conan & Holder** [4] est une fonction discriminante combinant plusieurs ratios pour estimer la probabilité de défaillance d'une entreprise. Un score élevé traduit une bonne santé financière.

2.4 Apprentissage automatique et prévision

L'**apprentissage automatique** (Machine Learning (apprentissage automatique) (ML)) [5] permet de construire des modèles prédictifs à partir de données historiques. Pour la prévision de valeurs financières, deux familles de modèles sont mobilisées : la **régression linéaire**, modèle statistique simple et interprétable, adapté aux tendances régulières ; et la **forêt aléatoire** (*Random Forest*) [6], modèle ensembliste à base d'arbres de décision, capable de capturer des relations non linéaires.

2.4.1 Évaluation des modèles

La qualité d'un modèle de prévision se mesure par plusieurs métriques : le **coefficient de détermination** (R^2 , entre 0 et 1), la **Mean Absolute Error (MAE)** et la **Root Mean Square Error (RMSE)** (erreurs moyennes absolue et quadratique), et la **Mean Absolute Percentage Error (MAPE)** (erreur moyenne en pourcentage, directement interprétable). L'évaluation honnête d'un modèle temporel impose un **découpage chronologique** : entraînement sur le passé, évaluation sur des périodes postérieures jamais vues (*backtest*).

Conclusion

Les concepts présentés — chaîne décisionnelle, schéma en étoile, ratios normalisés et score de performance, modèles de prévision et leurs métriques — constituent le socle méthodologique du projet. Le chapitre suivant en décline l'application concrète à travers l'analyse des besoins et la conception.

Analyse et conception

“Un bon design ne se voit pas seulement à l'apparence, mais à son fonctionnement.”

— Steve Jobs

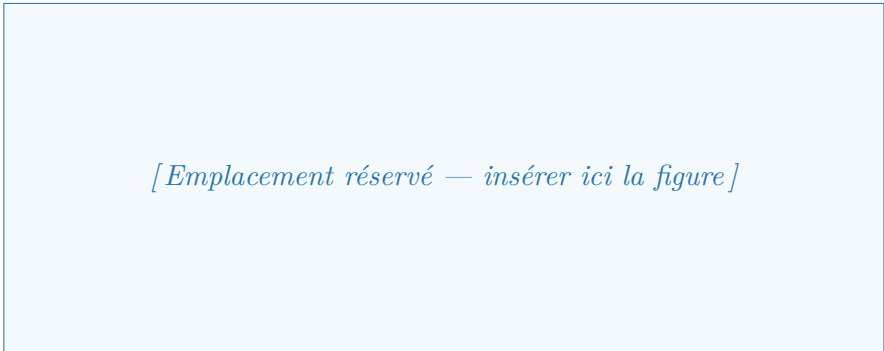
Introduction

Ce chapitre traduit les objectifs en une solution concrète. Il présente l'analyse des besoins, l'architecture générale de la plateforme, la conception de la chaîne de traitement, le modèle dimensionnel de l'entrepôt, la spécification des ratios et du score de performance, ainsi que la stratégie de prévision.

3.1 Analyse des besoins

3.1.1 Besoins fonctionnels

La solution doit permettre d'importer et fiabiliser les états financiers, de générer les clôtures trimestrielles manquantes, de calculer les ratios et le score global, de comparer les sociétés (benchmark), de stocker les résultats dans un entrepôt interrogeable, de prévoir les valeurs futures et de restituer l'information sous forme de tableaux de bord. Ces besoins sont synthétisés par le diagramme de cas d'utilisation de la figure 3.1.



[Emplacement réservé — insérer ici la figure]

FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme.

3.1.2 Besoins non fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles portent sur la **fiabilité** (calculs exacts et vérifiés), la **reproductibilité** (régénération par une commande), la **traçabilité** (conservation des libellés d'origine et signalement des anomalies), la **modularité** (ajout aisé de sociétés ou de ratios) et la **portabilité** (exécution multiplateforme).

3.2 Architecture générale de la solution

La plateforme suit une architecture décisionnelle en couches, illustrée par la figure 3.2. Les fichiers sources sont traités par la chaîne ETL (nettoyage, unification, augmentation), produisant un jeu de données unifié qui alimente le moteur de calcul des ratios et du SGPI, puis l'entrepôt de données. Enfin, le module de prévision et les tableaux de bord exploitent ces données.

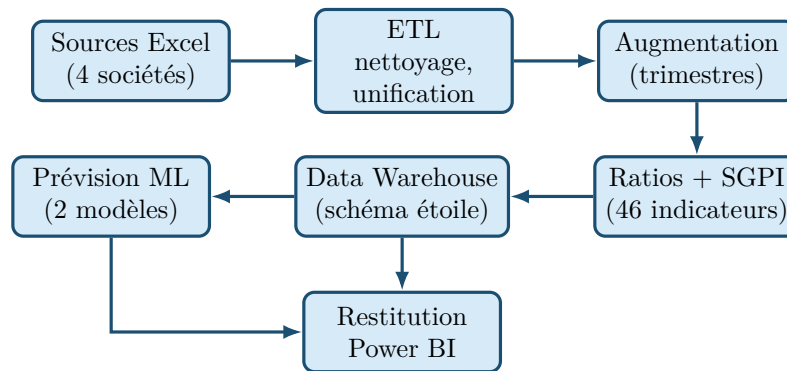


FIGURE 3.2 – Architecture générale de la plateforme décisionnelle.

3.3 Conception de la chaîne de traitement (ETL)

3.3.1 Unification des sources

Les quatre fichiers présentant des formats différents, un **schéma cible unique** a été défini, sous forme de table longue (*tidy*) dont les principales colonnes sont : société, état financier, indicateur (libellé propre, brut et clé normalisée), date, période, valeur, devise, échelle, type de donnée et source. La difficulté majeure réside dans l'**hétérogénéité des libellés** de la SFBT ; la conception prévoit une **clé de normalisation** qui regroupe automatiquement les variantes d'un même indicateur, condition indispensable à la reconstitution des séries temporelles.

3.3.2 Classification des états et fiabilisation

Pour la SFBT, dont la feuille maîtresse empile tous les états sans étiquette, un **découpage positionnel** reclasse chaque ligne dans son état (bilan actif, bilan passif, compte de résultat, flux de trésorerie, soldes intermédiaires de gestion). Des règles de fiabilisation traitent les anomalies : suppression des doublons stricts et correction des **fuites de colonnes comparatives**.

3.3.3 Augmentation des données

La SFBT ne publiant que les clôtures de juin et décembre, la conception prévoit la génération des clôtures de mars et septembre. La méthode distingue les **grandeurs de stock** (postes de bilan), obtenues par **interpolation linéaire**, des **grandeurs de flux** (compte de résultat), obtenues par **répartition au prorata** du temps. Les valeurs produites sont marquées comme estimées.

3.4 Conception de l'entrepôt de données

L'entrepôt adopte un **schéma en étoile** (figure 3.3) : une table de faits centrale entourée de dimensions conformes. La granularité de la table de faits est : une ligne par société, date et indicateur.

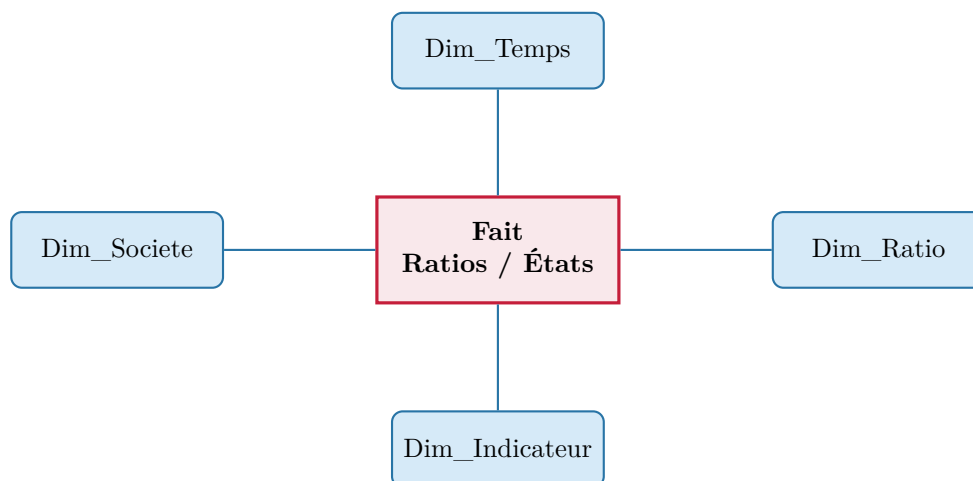


FIGURE 3.3 – Modèle dimensionnel en étoile de l'entrepôt de données.

Quatre dimensions sont définies : `Dim_Societe`, `Dim_Temps`, `Dim_Indicateur` et `Dim_Ratio`. Des **vues SQL** prêtes à l'emploi facilitent l'interrogation et l'usage par *Power BI*.

3.5 Spécification des ratios et du score de performance

Conformément au référentiel adopté, **46 ratios** sont spécifiés, répartis en sept catégories. Chaque ratio est défini par sa formule, son unité et sa fourchette de référence. Le **SGPI** agrège ces ratios : chaque ratio clé reçoit une note de 0 à 5, les notes sont moyennées par catégorie, puis pondérées selon le tableau 3.1.

TABLE 3.1 – Pondération des catégories dans le score global (SGPI).

Catégorie	Poids
Rentabilité	25 %
Structure financière	20 %
Liquidité	15 %
Gestion des actifs	15 %
Cycle d'exploitation	10 %
Gestion des risques	10 %
Productivité RH	5 %
Total	100 %

3.6 Conception du module de prévision

La prévision cible les principales grandeurs financières de la SFBT (chiffre d'affaires, total des actifs, capitaux propres, résultat net). La conception retient une **mise au format supervisé** de la série, avec pour cible le **taux de croissance** (et non la valeur brute), choix essentiel pour rendre la série stationnaire et permettre aux deux modèles d'extrapoler correctement. Les variables explicatives combinent tendance, retards et saisonnalité. Deux modèles — **régression linéaire** et **forêt aléatoire** — sont comparés par *backtest* chronologique.

Conclusion

Ce chapitre a défini l'architecture de la solution et la conception détaillée de chacune de ses composantes : chaîne ETL, entrepôt en étoile, spécification des ratios et du score, et stratégie de prévision. Le chapitre suivant présente la réalisation effective et les résultats obtenus.

Réalisation et résultats

“Les paroles s’envolent, le code reste.”

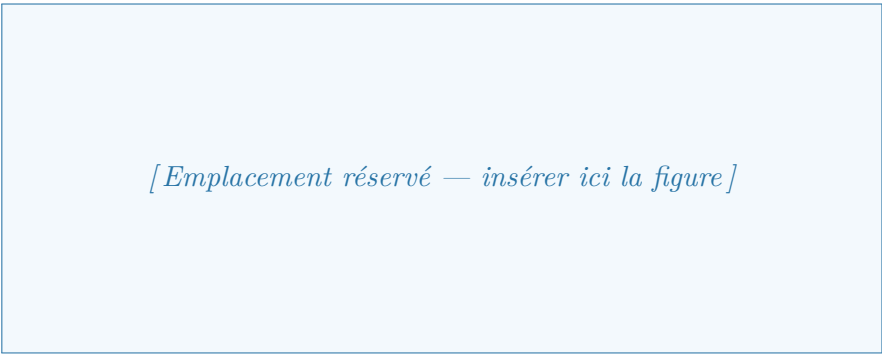
— *Adapté d’un proverbe latin*

Introduction

Ce chapitre décrit la mise en œuvre concrète de la plateforme et présente les résultats obtenus à chaque étape, leur validation et leur interprétation financière.

4.1 Environnement technique

La solution a été développée en **Python**, avec les bibliothèques **pandas** et **numpy** [7] (manipulation des données), **openpyxl** (lecture Excel), **scikit-learn** [8] (apprentissage automatique) et **sqlite3** (entrepôt de données). L’entrepôt est matérialisé en **SQLite**, la restitution est prévue sous **Power BI** [9], et le projet est versionné avec **Git/GitHub**. Le code est organisé en modules indépendants orchestrés par un script unique (`run_all.py`), dont l’exécution est illustrée à la figure 4.1.



[Emplacement réservé — insérer ici la figure]

FIGURE 4.1 – Exécution de la chaîne complète (`run_all.py`).

4.2 Collecte, nettoyage et unification

Les quatre sources ont été unifiées dans un jeu de données long unique. Le tableau 4.1 en présente la volumétrie. Après suppression des doublons stricts et correction de **21**

valeurs erronées (fuites de colonnes comparatives de l’exercice 2019), le jeu unifié compte **6 804 lignes réelles**. La figure 4.2 en montre un extrait.

TABLE 4.1 – Volumétrie des données par société.

Société	Rôle	Période	Devise	Fréquence
SFBT	principale	2005–2025	TND	semestriel + annuel
DELICE	benchmark	2015–2025	TND	annuel
AB InBev	benchmark	2015–2025	USD	annuel
Coca-Cola	benchmark	2015–2025	USD	annuel

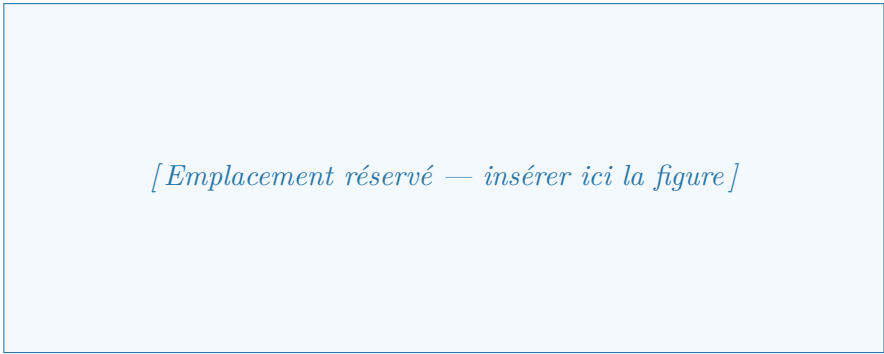


FIGURE 4.2 – Extrait du jeu de données unifié (`financials_unified.csv`).

La qualité des données a été contrôlée. Le **contrôle d’équilibre du bilan** de la SFBT (Actif = Passif) est vérifié à 0,00 % sur la grande majorité des dates, validant la classification automatique des états. Les anomalies résiduelles (exercices 2017–2019 décalés dans la source, exercices annuels 2021–2022 manquants) sont signalées et documentées plutôt que masquées.

4.3 Augmentation des données

La génération des clôtures de mars et septembre a produit **3 320 lignes estimées**, portant le jeu complet à **10 124 lignes**. Le tableau 4.2 illustre la méthode sur le chiffre d’affaires 2024 : les valeurs estimées (T1, 9M) s’intercalent de façon cohérente entre les valeurs réelles (S1, FY).

TABLE 4.2 – Exemple d’augmentation : chiffre d’affaires SFBT 2024 (M TND).

Période	Date	Valeur	Type
T1	31/03/2024	183,5	estimé
S1	30/06/2024	367,1	réel
9M	30/09/2024	601,8	estimé
FY	31/12/2024	836,6	réel

4.4 Calcul des ratios et du score de performance

Les **46 ratios** du référentiel ont été calculés pour les quatre sociétés. Le tableau 4.3 présente une sélection de ratios clés de la SFBT pour l'exercice 2024, comparés à leur fourchette de référence.

TABLE 4.3 – Sélection de ratios financiers de la SFBT (exercice 2024).

Catégorie	Ratio	SFBT 2024	Benchmark
Liquidité	Liquidité générale	3,43 ×	1,5 à 2,0
Structure	Autonomie financière	74,4 %	35 à 50 %
Structure	Endettement global	25,6 %	40 à 60 %
Structure	Solvabilité	3,91 ×	1,5 à 2
Rentabilité	Marge nette	30,1 %	—
Rentabilité	ROA	15,8 %	5 à 10 %
Rentabilité	ROE	26,4 %	10 à 15 %
Risque	Conan & Holder	0,21	> 0,16

Ces valeurs dessinent le profil d'une entreprise **très liquide, peu endettée** et **fortement rentable**, dépassant la plupart des fourchettes de référence sectorielles.

4.4.1 Score Global de Performance Industrielle

L'agrégation des ratios notés aboutit au SGPI. La SFBT obtient **83,5/100** pour l'exercice 2024, devançant nettement ses références (figure 4.3). Le détail par catégorie révèle une excellence en liquidité, rentabilité, gestion des risques et productivité, le seul point faible étant le cycle d'exploitation (stocks élevés).

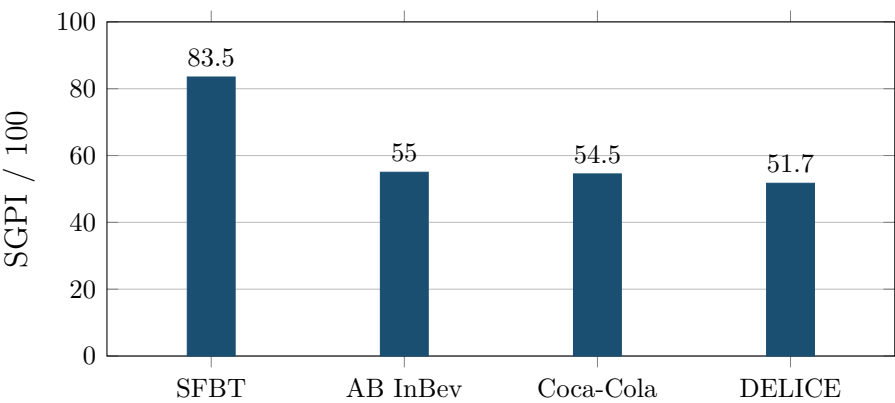


FIGURE 4.3 – Score Global de Performance Industrielle (SGPI) par société, 2024.

4.4.2 Analyse comparative (benchmark)

Le tableau 4.4 compare les ratios clés des quatre sociétés. La SFBT se distingue par une liquidité et une autonomie financière nettement supérieures, les références

internationales étant plus endettées (effet de levier). La marge nette de DELICE, supérieure à 100 %, s’explique par sa nature de **holding** (revenus issus de dividendes) et doit être interprétée avec prudence.

TABLE 4.4 – Benchmark : ratios clés des quatre sociétés (2024).

Ratio	SFBT	DELICE	AB InBev	Coca-Cola
Marge nette (%)	30,1	100,9	12,4	22,6
ROE (%)	26,4	100,0	8,4	40,4
Liquidité générale (×)	3,43	—	0,70	1,03
Endettement global (%)	25,6	0,4	57,1	73,8

4.5 Réalisation de l’entrepôt de données

L’entrepôt en étoile a été matérialisé en SQLite. Il comprend quatre dimensions et des tables de faits (`Fait_Etats_Financiers` : 10 124 lignes ; `Fait_Ratios` : 4 095 lignes), complétées par des vues analytiques. L’intégrité référentielle a été vérifiée : aucune ligne de fait orpheline et aucune perte de donnée lors des jointures. La figure 4.4 présente l’entrepôt dans un outil d’exploration SQL.

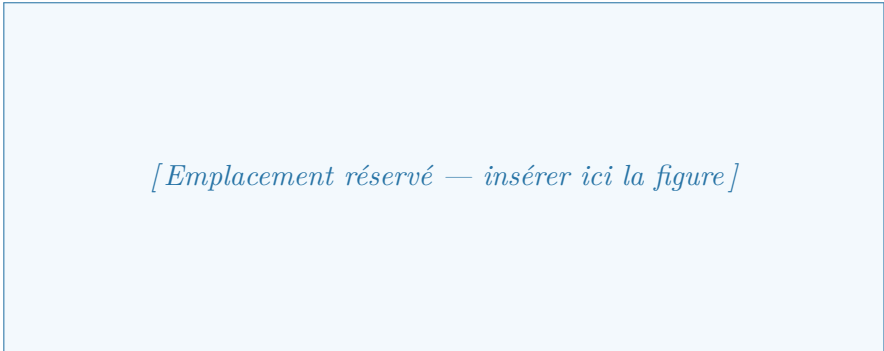


FIGURE 4.4 – Entrepôt de données ouvert dans DB Browser for SQLite.

4.6 Prévision par apprentissage automatique

Les deux modèles ont été entraînés et évalués par *backtest* chronologique. Le tableau 4.5 présente leurs performances. La **régression linéaire** l’emporte sur l’ensemble des indicateurs, avec un coefficient de détermination compris entre 0,77 et 0,96 et une erreur (MAPE) de 4 à 15 %.

TABLE 4.5 – Performance des modèles de prévision (backtest, SFBT).

Indicateur	Modèle	MAPE	R^2
Revenus (CA)	Régression linéaire	15,3 %	0,93
Total des actifs	Régression linéaire	4,5 %	0,85
Capitaux propres	Régression linéaire	4,0 %	0,77
Résultat net	Régression linéaire	7,9 %	0,96

Ce résultat est cohérent : la régularité de la croissance de la SFBT favorise le modèle linéaire, qui surpasse ici le modèle ensembliste. Un point méthodologique a été déterminant : modéliser le **taux de croissance** plutôt que la valeur brute, ce qui évite l’incapacité des forêts aléatoires à extrapoler une tendance. La figure 4.5 confronte les valeurs réelles aux prévisions.

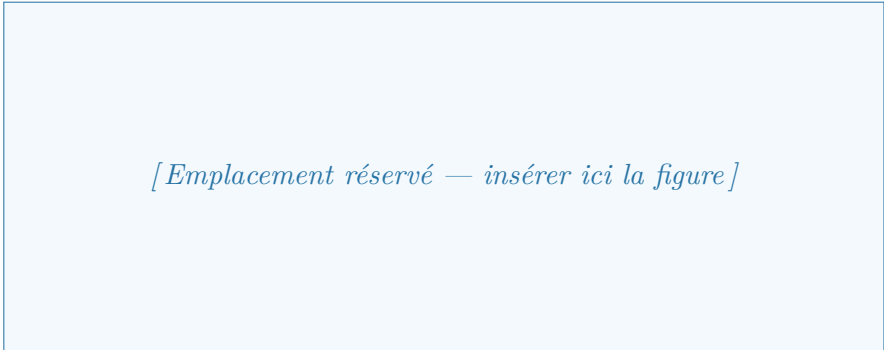


FIGURE 4.5 – Prévision du chiffre d’affaires : réel vs prédit.

4.7 Tests et validation

La fiabilité de la solution est garantie par une **suite de 70 tests automatiques** couvrant toutes les étapes : conformité du schéma, unicité des clés, équilibre comptable, bornes des valeurs estimées, exactitude des ratios (vérifiés contre des calculs manuels et contre les chiffres publics de Coca-Cola et AB InBev), intégrité de l’entrepôt et cohérence des prévisions. La totalité des tests est satisfaite (**70/70**), comme l’illustre la figure 4.6.

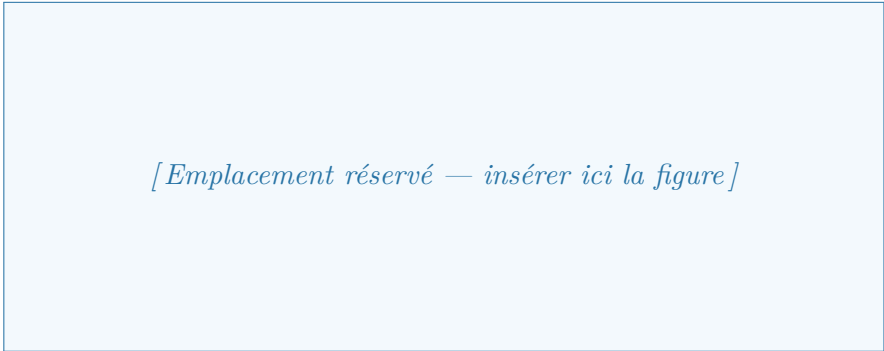


FIGURE 4.6 – Résultat de la suite de tests (`test_pipeline.py`).

4.8 Restitution : tableaux de bord

Les jeux de données produits et l'entrepôt en étoile alimentent des **tableaux de bord Power BI** structurés en cinq vues : synthèse SFBT, solidité financière, performance, benchmark sectoriel et prévisions. Les figures 4.7 et 4.8 en présentent un aperçu.

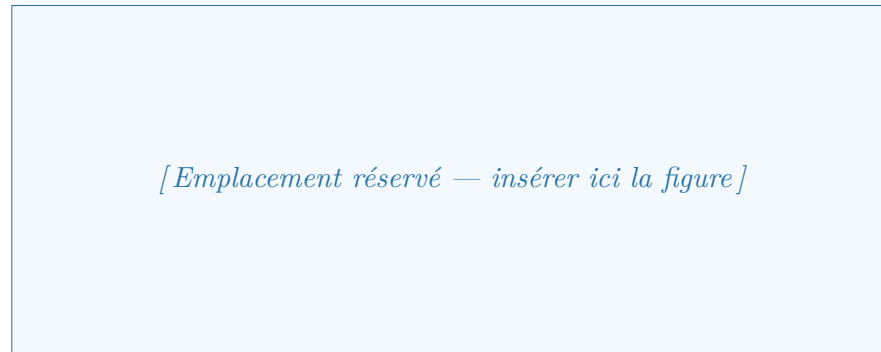


FIGURE 4.7 – Tableau de bord Power BI — vue d'ensemble de la SFBT.

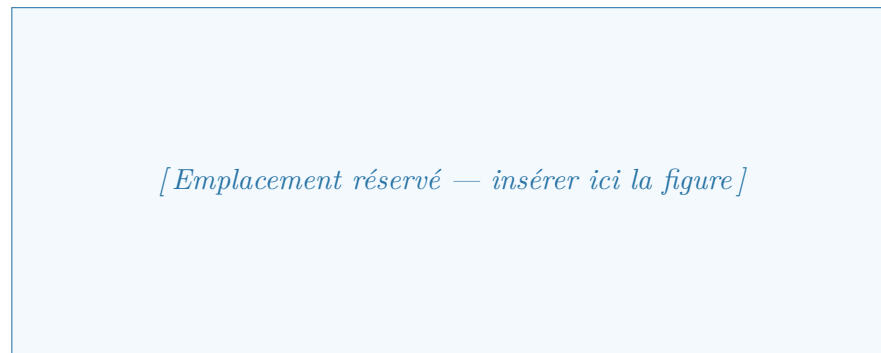


FIGURE 4.8 – Tableau de bord Power BI — benchmark sectoriel.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation effective de la plateforme et ses résultats : des données fiabilisées et enrichies, 46 ratios et un score de performance plaçant la SFBT en tête de son secteur, un entrepôt intègre et des prévisions précises, le tout validé par 70 tests automatiques.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de concevoir une plateforme décisionnelle complète pour l'analyse financière de la SFBT. L'objectif a été atteint : à partir d'états financiers bruts et imparfaits, une chaîne de traitement automatisée produit aujourd'hui un diagnostic financier fiable, comparatif et prédictif.

Sur le plan des **réalisations**, le travail a permis de : (i) unifier et fiabiliser quatre sources hétérogènes en un jeu de données cohérent de plus de dix mille lignes ; (ii) enrichir l'historique de la SFBT par la génération des clôtures trimestrielles manquantes ; (iii) implémenter **46 ratios financiers** conformes à un référentiel normalisé et les synthétiser en un **score global de performance** (83,5/100 pour la SFBT, en tête du secteur) ; (iv) structurer les données dans un **entrepôt en étoile** interrogeable ; et (v) développer un module de **prévision** comparant deux modèles d'apprentissage automatique, avec une précision de 85 à 96 %. L'ensemble est **testé** (70 tests) et **documenté**.

Sur le plan des **apports**, ce projet illustre la mise en œuvre concrète de la chaîne décisionnelle enseignée en *Business Analytics*, depuis la fiabilisation des données jusqu'à la modélisation prédictive, sur un cas réel d'entreprise. Il met également en évidence l'importance de la qualité des données et de la transparence sur leurs limites.

Plusieurs **perspectives** d'amélioration se dégagent :

- **compléter les données manquantes** de la SFBT (exercices annuels 2021 et 2022) pour une couverture intégrale ;
- **finaliser les tableaux de bord Power BI** et, éventuellement, une interface web interactive ;
- **affiner la prévision** en intégrant la saisonnalité réelle et en testant des modèles de séries temporelles dédiés (SARIMA, Prophet) ;
- **enrichir le benchmark** avec d'autres acteurs du secteur et homogénéiser les devises pour comparer aussi les montants absolus ;
- **étendre la solution** à d'autres sociétés, la modularité de l'architecture le permettant aisément.

En définitive, ce travail constitue une base solide, extensible et reproductible pour le pilotage de la performance financière, et ouvre la voie à des analyses décisionnelles plus poussées.

Bibliographie

- [1] William H. Inmon. *Building the Data Warehouse*. Wiley, 4th edition, 2005.
- [2] Ralph Kimball and Margy Ross. *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. Wiley, 3rd edition, 2013.
- [3] Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, and Yann Le Fur. *Finance d'entreprise*. Dalloz, 2022.
- [4] Joël Conan and Michel Holder. Variables explicatives de performances et contrôle de gestion dans les pmi. *Thèse, Université Paris Dauphine*, 1979.
- [5] Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. *An Introduction to Statistical Learning*. Springer, 2nd edition, 2021.
- [6] Leo Breiman. Random forests. *Machine Learning*, 45(1) :5–32, 2001.
- [7] The pandas development team. *pandas : Python Data Analysis Library*, 2024. <https://pandas.pydata.org>.
- [8] F. Pedregosa et al. *scikit-learn : Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 2011. <https://scikit-learn.org>.
- [9] Microsoft. Power bi documentation, 2025. <https://learn.microsoft.com/power-bi/>.

Annexes

A.1 Schéma unifié des données

Le tableau A.1 décrit les principales colonnes du jeu de données unifié.

TABLE A.1 – Principales colonnes du schéma unifié.

Colonne	Description
Societe	Société émettrice
Statement	État financier (bilan, résultat, flux, SIG)
Indicateur	Libellé lisible du poste
Cle_indicateur	Clé normalisée (jointure des séries)
Date / Annee / Periode	Repères temporels (T1, S1, 9M, FY)
Valeur	Montant
Devise / Echelle	TND/USD ; unité/million
Type_donnee	Réel ou estimé

A.2 Extrait de code : méthode d'augmentation

L'extrait suivant illustre la logique de génération des grandeurs de flux (répartition au prorata du temps).

```
1 # Flux cumules : T1 = moitié du semestre ; 9M = S1 + moitié du 2e
   semestre
2 if jun in val and val[jun] is not None:
3     nouvelles.append(_ligne(modele, mar, "T1", 0.5 * val[jun]))
4 if jun in val and dec in val:
5     nouvelles.append(_ligne(modele, sep, "9M",
6                             val[jun] + 0.5 * (val[dec] - val[jun])))
```

Listing A.1 – Augmentation des grandeurs de flux (extrait).

A.3 Extrait de code : exemple de ratio et de notation

```
1 # Ratio de liquidite generale = Actifs courants / Passifs courants
2 "LIQ_GEN": lambda r: _d(r.aktif_courant, r.dettes_courantes)
```

```
3
4 # Grille de notation 0-5 (benchmark 1,5 a 2,0)
5 "LIQ_GEN": [(None, 1.0, 0), (1.0, 1.2, 1), (1.2, 1.5, 2), (1.5, 2.0, 4), (2.0, None, 5)]
```

Listing A.2 – Définition d'un ratio et d'une grille de notation (extrait).

A.4 Requêtes SQL d'exemple (entrepôt)

```
1 -- Score SGPI par societe (exercice 2024)
2 SELECT societe, sgpi_sur_100 FROM v_sgpi
3 WHERE annee = 2024 AND periode = 'FY' ORDER BY sgpi_sur_100 DESC;
4
5 -- Benchmark de la marge nette
6 SELECT societe, valeur FROM v_ratios
7 WHERE code_ratio='MARGE_NETTE' AND annee=2024 AND periode='FY'
8 ORDER BY valeur DESC;
```

Listing A.3 – Requêtes analytiques sur l'entrepôt.